

불확도 산정 절차 및 방법 (제13조제2항 관련)

1. 일반사항

1) 불확도의 개념

계측에 의한 값이나 계산에 의한 값 등 어떠한 자료를 이용해 도출된 추정치는 계측기에 의한 불확실성, 계측 당시 환경 조건에 의해 표준 조건과 차이가 생기는 경우의 불확실성, 산정식에 의한 불확실성 등 다양한 불확실성 요인에 의해 영향을 받게 된다. 이에 따라 추정치는 미지의 참값과의 편차(bias)를 보이게 되며, 추정치가 반복 측정값인 경우는 평균값을 중심으로 무작위(random)로 분산되는 양상을 보인다. 이러한 편차와 분산을 유발하는 불확실성 요인을 정량화하여 불확도(Uncertainty)로 표현하고 있다.

2) 불확도 관리 목적 및 범위

불확도는 온실가스 배출량의 신뢰도 관리와 제도 운영과정에서 배출량 산정과 관련된 방법론 및 방법 변경의 타당성을 입증하는 목적으로 평가·관리된다.

온실가스 배출량은 활동자료, 배출계수 등 매개변수의 함수로 표현되며 배출량 불확도는 활동자료와 배출계수 불확도를 합성하여 결정한다.

3) 불확도의 종류

불확도는 표준불확도, 합성불확도, 확장불확도, 상대불확도 등으로 구분할 수 있으며, 불확도의 요인 중 반복측정에 의한 불확도는 다음과 같은 절차에 따라 산정한다. 표준불확도는 반복 측정값의 표준오차로서 표현된다. 합성불확도는 여러 불확도 요인이 존재하는 경우 각 인자에 대한 표준불확도를 합성하여 결정한 불확도이다. 확장불확도는 합성불확도에 신뢰구

간을 특정짓는 포함인자를 곱하여 결정하는 것으로 포함인자 값은 관측값이 어떤 신뢰구간을 택하느냐에 따라 달라진다. 상대불확도는 불확도를 비교 가능한 값으로 환산하기 위해 불확도를 최적 추정값(평균)으로 나누고 100을 곱하여 백분율로 표현하고 있다. 일반적으로 여러 배출원의 불확도를 비교하기 위해 상대불확도를 많이 사용하고 있다.

일반적으로 온실가스 배출량 불확도 산정에서는 특정 확률분포(t-분포)에서 95% 신뢰수준의 포함인자를 합성불확도에 곱한 확장불확도를 사용하고 있다. 한편 할당대상업체에서 보고해야 할 불확도는 확장불확도를 최적 추정값(평균)으로 나누고 100을 곱하여 백분율로 표현한 상대불확도(%)이다.

2. 불확도 산정절차

일반적인 온실가스 배출량의 측정 불확도 산정절차는 다음과 같으며, 할당대상업체는 아래 온실가스 측정 불확도 산정절차 중 2단계까지의 불확도를 산정하여 보고한다. 측정을 외부 기관에 의뢰하는 경우 측정값에 대한 불확도가 함께 제시되므로, 산정절차의 2단계는 생략될 수 있다. 불확도 산정 시 동 지침의 별표 9를 우선 적용하나 사업장 현황에 따라 아래 제시된 방법을 우선순위로 적용 가능하다.

① 시험성적서상의 불확도

② 입증된 자료(측정기 성적서, 제작사 규격, 핸드북 등의 오차율, 정확도, 편차, 분해능 등 참고자료)를 이용할 경우 관련 가이드라인을 적용하여 해당수치를 $\sqrt{3}$ 으로 나눈 값

※산업체의 온실가스 에너지 목표관리를 위한 불확도 산정관리 가이드('12.3, 한국에너지공단), 폐기물 부문 온실가스 배출시설 모니터링 바로 알기 안내서('14.6, 한국환경공단) 측정기기 불확도 확인방법을 준용하여 산출

③ 동 지침의 불확도 : Tier1 : 7.5%, Tier2 : 5%, Tier3 : 2.5%

<표-1> 온실가스 측정 불확도 산정절차

1단계 (사전검토)	2단계 (매개변수의 불확도 산정)	3단계 (배출시설에 대한 불확도 산정)	4단계 (사업장 또는 업체에 대한 불확도 산정)
- 매개변수 분류 및 검토, 불확도 평가 대상 파악 - 불확도 평가 체계 수립	- 활동자료, 배출계수 등의 매개변수에 대한 불확도 산정 - 매개변수에 대한 확장불확도 또는 상대불확도 산정	배출시설별 온실가스 배출량에 대한 상대불확도 산정	배출시설별 배출량의 상대불확도를 합성하여 사업장 또는 업체의 총 배출량에 대한 상대불확도 산정

1) 사전검토 (1단계)

할당대상업체 내 배출시설 및 배출활동에 대하여 배출량 산정과 관련한 매개변수의 종류, 측정이 필요한 자료, 불확도를 발생시키는 요인 등을 파악하고 규명하는 단계이다. 예를 들면 배출량 산정 시 실측법을 활용할 경우 농도, 배출가스 유량 등이 불확도와 연관되는 자료이며, 계산법을 적용할 경우 활동자료와 발열량, 배출계수, 산화계수 등 각각의 변수들이 온실가스의 측정 불확도와 연관된 변수들이다. 불확도 산정을 위한 사전검토 단계에서 각 매개변수별 자료값의 취득방법(예, 단일계측기, 다수계측기, 외부 시험기관 분석 등)을 검토하여 불확도 값을 구하기 위한 체계를 수립한다.

2) 매개변수의 불확도 산정(2단계)

불확도 산정은 신뢰구간에 의해 접근된다. 따라서 매개변수의 불확도는 보통 통계학적 방법으로 시료 수, 측정값 등을 통하여 신뢰구간과 오차범위 형태로 제시된다. 일반적으로 온실가스 배출량 산정과 관련한 불확도의 산정에서는 표본채취에 대한 확률분포가 정규분포를 따른다는 가정 하에 95%의 신뢰구간에서 불확도를 추정하는 것을 요구한다.

특정 매개변수와 관련된 반복측정에 의한 불확도의 추정절차는 다음과 같으며, 반복측정 외의 불확도 요인을 고려하는 경우에는 국제적으로 신뢰할 수 있는 방법에 따라 불확도가 추정되어야 한다.

① 활동자료 표본수에 따른 확률분포값을 계산

아래 제시된 [참고자료]-'표본수(n)에 따른 포함인자(t)를 구하기 위한 t -분포표'를 활용하여 활동자료 등의 측정횟수(표본횟수)에 따른 포함인자(t)를 결정한다. 이는 표본의 확률밀도함수가 t -분포를 따른다는 가정하에 표본으로부터 얻은 측정값이 특정 구간에 존재할 때의 포함인자(t)는 신뢰수준과 표본수(n)에 의해 결정된다.

② 측정값에 대한 통계량(표본 평균과 표본 표준편차), 표준불확도, 확장불확도 계산

표본평균($\bar{x}$)과 표본표준편차(s)를 「식-1」, 「식-2」에 따라 각각 구한다.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k, \quad (\text{식-1})$$

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2} \quad (\text{식-2})$$

측정값이 정규분포를 따른다고 가정하면 표준불확도(표준오차)는 평균($\bar{x}$)의 표준편차로서 「식-3」에 따라 구한다.

$$U_s = \frac{s}{\sqrt{n}} \quad (\text{식-3})$$

매개변수(p)의 확장불확도는 95% 신뢰수준에서의 포함인자(t)와 표본수(n), 표준편차(s)를 이용하여 식-4」에 의해 구한다.

$$U_p = t \times \frac{s}{\sqrt{n}} \quad (\text{식-4})$$

$\bar{x}$: 표본측정값의 평균

n : 표본채취(샘플링) 횟수

x_k : 개별 표본의 측정값

s : 표본측정값의 표준편차

U_s : 표본측정값의 표준불확도(표준오차)

U_p : 95% 신뢰수준에서의 확장불확도

t : t -분포표에 제시된 95% 신뢰수준에서의 포함인자

③ 각 매개변수에 대한 상대불확도(U_i) 계산

t -분포표에 제시된 95% 신뢰수준에서의 포함인자(t)와 표본수(n), 표본측정값의 표준편차(s)를 이용하여 「식-5」에 따라 매개변수의 상대불확도($U_{r,p}$)를 구한다.

$$U_{r,p} = \frac{U_p}{\bar{x}} \times 100 \quad (\text{식-5})$$

$U_{r,p}$: 매개변수 p 의 상대불확도(%)

U_p : 매개변수 p 의 확장불확도

$\bar{x}$: 표본측정값의 평균

할당대상업체가 보고해야 할 불확도는 「식-5」의 상대불확도로서 표준불확도(식-3), 확장불확도(식-4)를 단계별로 산정한 다음에 결정해야 한다. 다양한 불확도의 요인이 존재하는 경우 각 요인에 대한 표준불확도를 산정하고 이를 합성하여 합성불확도를 산정한 후 확장불확도와 상대불확도를 산정한다.

3) 배출시설에 대한 불확도 산정(3단계)

2단계에서 산정된 매개변수의 상대불확도를 이용하여 배출시설의 온실

가스 배출량에 대한 상대불확도로 산정한다. 온실가스 배출량을 산정하는 방법은 일반적으로 활동자료와 배출계수를 곱하여 산정하며, 경우에 따라서는 두 매개변수 이외에 다른 매개변수가 배출량 산정에 관여하는 경우도 있다. 배출량이 여러 매개변수의 곱으로 표현되는 경우 합성방법 중의 하나인 승산법에 따라 각 매개변수의 상대불확도를 합성하여 「식-4」에서 보는 것처럼 배출량의 불확도를 결정한다. 이 경우 개별 매개변수가 서로 독립적인 경우에 유효하다.

$$U_{r,E} = \sqrt{U_{r,A}^2 + U_{r,B}^2 + U_{r,C}^2 + U_{r,D}^2 + \dots} \quad (\text{식-4})$$

$U_{r,E}$: 배출량(E)의 상대불확도(%)

$U_{r,A}$: 활동자료(A)의 상대불확도(%)

$U_{r,B}$: 배출계수(B)의 상대불확도(%)

$U_{r,C}$: 매개변수 C 의 상대불확도(%)

$U_{r,D}$: 매개변수 D 의 상대불확도(%)

4) 사업장 또는 업체에 대한 불확도 산정(4단계)

사업장 혹은 할당대상업체의 온실가스 배출량은 개별 배출원 혹은 배출시설의 합으로 표현되며, 합으로 표현되는 값에 대한 불확도는 가감법에 따라 개별 불확도를 합성하여 산정한다. 즉 3단계의 「식-4」에 따라 개별 배출원 혹은 배출시설별 온실가스 배출량에 대한 불확도를 산정한 이후, 개별 배출원의 불확도로부터 사업장 혹은 할당대상업체의 총 배출량에 대한 불확도는 「식-5」에 의해 계산한다.

$$U_{r,E_T} = \frac{\sqrt{\sum (E_i \times U_{r,E_i} / 100)^2}}{E_T} \times 100 \quad (\text{식-5})$$

$U_{r,ET}$: 사업장/배출시설 총 배출량(E_T)의 상대불확도(%)

E_T : 사업장/배출시설의 총 배출량(이산화탄소 환산 톤)

E_i : E_T 에 영향을 미치는 배출시설/배출활동(i)의 배출량(이산화탄소 환산 톤)

$U_{r,Ei}$: E_T 에 영향을 미치는 배출시설/배출활동(i)의 상대불확도(%)

[참고자료]

포함인자(t)를 구하기 위한 t -분포표

<표-2> 신뢰수준 및 표본수(n)에 따른 포함인자(t)

측정 횟수(n)	신뢰구간					
	68.27%	90%	95%	95.45%	99%	99.73%
2	1.84	6.31	12.71	13.97	63.66	235.8
3	1.32	2.92	4.30	4.53	9.92	19.21
4	1.20	2.35	3.18	3.31	5.84	9.22
5	1.14	2.13	2.78	2.87	4.60	6.62
6	1.11	2.02	2.57	2.65	4.03	5.51
7	1.09	1.94	2.45	2.52	3.71	4.90
8	1.08	1.89	2.36	2.43	3.50	4.53
9	1.07	1.86	2.31	2.37	3.36	4.28
10	1.06	1.83	2.26	2.32	3.25	4.09
11	1.05	1.81	2.23	2.28	3.17	3.96
12	1.05	1.80	2.20	2.25	3.11	3.85
13	1.04	1.78	2.18	2.23	3.05	3.76
14	1.04	1.77	2.16	2.21	3.01	3.69
15	1.04	1.76	2.14	2.20	2.98	3.64
16	1.03	1.75	2.13	2.18	2.95	3.59
17	1.03	1.74	2.12	2.17	2.92	3.54
18	1.03	1.73	2.11	2.16	2.90	3.51
19	1.03	1.73	2.10	2.15	2.88	3.48
20	1.03	1.73	2.09	2.14	2.86	3.45
25	1.02	1.71	2.06	2.11	2.80	3.34
30	1.02	1.70	2.05	2.09	2.76	3.28
35	1.01	1.70	2.03	2.07	2.73	3.24
40	1.01	1.68	2.02	2.06	2.71	3.20
50	1.01	1.68	2.01	2.05	2.68	3.16
100	1.005	1.66	1.98	2.025	2.63	3.08
∞	1.00	1.645	1.96	2.00	2.576	3.00

* 비고) 표본의 분포는 정규분포를 따른다고 가정한다.